

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

NORMA E.020

CARGAS

LIMA - PERÚ
2020

PUBLICACIÓN OFICIAL

NORMA E.020 CARGAS
Reglamento Nacional de Edificaciones

Edición:

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO
Gerencia de Investigación y Normalización del SENCICO
Av. De la Poesía N° 351 San Borja, Lima - Perú
Teléfono: 211 6300 anexo 2602

Primera edición digital: Diciembre de 2020

ISBN: 978-612-46221-9-9

Derechos Reservados

Prohibida la Reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio sin el permiso expreso del autor.

Editado en el Perú

Libro electrónico disponible en www.gob.pe/sencico.

**DECRETO SUPREMO 011-2006-VIVIENDA**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27779, se ha modificado la organización y funciones de los Ministerios que conforman el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 560, y sus normas modificatorias y complementarias, en virtud de las cuales se ha creado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ley N° 27792, este Ministerio formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, a cuyo efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento;

Que, mediante Decreto Supremo N° 039-70-VI, se aprobaron los Títulos V, VI y VII, del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC;

Que, de la misma forma mediante Decreto Supremo N° 063-70-VI, se aprobaron los siguientes Títulos del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC: Preliminar, Procedimientos Administrativos; Título I; Plan Regulador y Zonificación y sus Apéndices N° 1 - Índice de Usos y N° 2 - Reglamento de Quintas; Título II Habilitación y Subdivisión de Tierras; Título III, Requisitos Arquitectónicos y de Ocupación; Título IV, Patrimonio Arquitectónico; Título VII, Estructuras, 1.2 Concreto Ciclópeo y Armado; Título IX, Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Especiales; Título X, Instalaciones Sanitarias, Título XI, Obras Públicas; y, Título XII, Anuncios;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 962-78-VC-3500, se aprobó el Índice de las "Normas Técnicas de Edificación", que contienen disposiciones de carácter técnico necesarias para regular el diseño, construcción y mantenimiento de las edificaciones y obras de servicios complementarios; señalándose que dicho Índice podrá incluir nuevos temas o sustituir los que fueran necesarios de acuerdo a los avances tecnológicos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2004- VIVIENDA, se aprobó el Índice y la Estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, que contiene las Normas Técnicas para Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, siendo que en su artículo 7º, deroga expresamente la Resolución Ministerial N° 962-78-VC-3500;

Que, en consecuencia es necesario aprobar las sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE comprendidas en el Índice aprobado mediante el acotado Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA y, derogar de manera expresa los Decretos Supremos N° 039-70-VI y N° 063-70-VI, que aprobaron la totalidad de los Títulos del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, así como sus normas modificatorias, complementarias y sustitutorias, y toda norma legal que se oponga, en lo que corresponda, al Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE;

Que, asimismo es conveniente crear una Comisión de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, a fin de que éste se perfeccione permanentemente, a través de los aportes de las instituciones y personas vinculadas a la materia;

De conformidad con lo normado en la Ley N° 27792, y en el Decreto Supremo N° 002-2002-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación

Apruébese sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, comprendidas en el Índice aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, cuya relación es la siguiente:

- Norma G.010 Consideraciones Básicas.
- Norma G.020 Principios Generales.
- Norma G.030 Derechos y Responsabilidades.
- Norma G.040 Definiciones.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Norma GH.010 Alcances y contenido.
- Norma GH.020 Componentes de Diseño Urbano.
- Norma TH.010 Habilitaciones residenciales.
- Norma TH.020 Habilitaciones comerciales.
- Norma TH.030 Habilitaciones industriales.
- Norma TH.040 Habilitaciones para usos especiales.
- Norma TH.050 Habilitaciones en riberas y laderas.
- Norma TH.060 Reurbanización.
- Norma OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano.
- Norma OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano.
- Norma OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano.
- Norma OS.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.
- Norma OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano.
- Norma OS.060 Drenaje pluvial urbano.
- Norma OS.070 Redes de aguas residuales.
- Norma OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales.
- Norma OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Norma OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria.
- Norma EC.010 Redes de distribución de energía eléctrica.
- Norma EC.020 Redes de alumbrado público.
- Norma EC.030 Subestaciones eléctricas.
- Norma EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones.
- Norma GE.010 Alcances y contenido.
- Norma GE.020 Componentes y características de los proyectos.
- Norma GE.030 Calidad en la construcción.
- Norma GE.040 Uso y mantenimiento.
- Norma A.010 Condiciones generales de diseño.
- Norma A.020 Vivienda.
- Norma A.030 Hospedaje.
- Norma A.040 Educación.
- Norma A.050 Salud.
- Norma A.060 Industria.
- Norma A.070 Comercio.
- Norma A.080 Oficinas.
- Norma A.090 Servicios comunales.
- Norma A.100 Recreación y deportes.
- Norma A.110 Comunicación y transporte.
- Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
- Norma A.130 Requisitos de seguridad.
- Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monumentales.
- Norma E.010 Madera.
- Norma E.020 Cargas.
- Norma E.030 Diseño sismorresistente.
- Norma E.040 Vidrio.
- Norma E.050 Suelos y cimentaciones.
- Norma E.060 Concreto armado.
- Norma E.070 Albañilería.
- Norma E.080 Adobe.
- Norma E.090 Estructuras metálicas.
- Norma IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones.

- Norma IS.020 Tanques sépticos.
- Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores.
- Norma EM.020 Instalaciones de comunicaciones.
- Norma EM.030 Instalaciones de ventilación.
- Norma EM.040 Instalaciones de gas.
- Norma EM.050 Instalaciones de climatización.
- Norma EM.060 Chimeneas y hogares.
- Norma EM.070 Transporte mecánico.
- Norma EM.080 Instalaciones con energía solar.
- Norma EM.090 Instalaciones con energía eólica.
- Norma EM.100 Instalaciones de alto riesgo.

Artículo 2º.- Vigencia

El Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Derogación Expresa y Genérica

Deróganse los Decretos Supremos N°s. 039 y 063-70-VI, que aprobaron la totalidad de los Títulos del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, así como sus normas modificatorias, complementarias, sustitutorias, y toda norma legal que se oponga en lo que corresponda; a partir de la vigencia del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

Artículo 4º.- Irretroactividad de la Norma

Los anteproyectos y proyectos de edificación, así como los proyectos de habilitación urbana y los procedimientos administrativos, iniciados al amparo del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, se regirán por dicha norma hasta su culminación; salvo que, por solicitud expresa y por escrito del administrado, éste desee acogerse a las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE.

Artículo 5º.- Aplicabilidad de la Norma

Los anteproyectos y proyectos de edificación, así como los proyectos de habilitación urbana elaborados al amparo del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, que se presenten ante las autoridades competentes, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, podrán ser calificados, a solicitud expresa y por escrito del administrado, de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Construcciones - RNC.

Artículo 6º.- Proyecto de Edificación con Anteproyecto Aprobado

El proyecto de edificación que cuente con Anteproyecto aprobado, de acuerdo con lo normado en el Reglamento Nacional de Construcciones - RNC, con una antigüedad máxima de dieciocho (18) meses, será calificado con las normas de dicho Reglamento.

Artículo 7º.- Comisión de Permanente de Actualización

Constitúyase la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, a fin de que se encargue de analizar y formular las propuestas para su actualización; la que estará integrada por:

- Un representante del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien la presidirá;
- Un representante del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo;
- Un representante del Viceministerio de Construcción y Saneamiento;
- Un representante de la Cámara Peruana de la Construcción;
- Un representante del Colegio de Arquitectos del Perú;
- Un representante del Colegio de Ingenieros del Perú;
- Un representante del Colegio de Abogados de Lima;
- Un representante de la Universidad Nacional de Ingeniería;
- Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y,
- Un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú.

La Dirección Nacional de Vivienda del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hará las veces de Secretaría Técnica de dicha Comisión.

Artículo 8°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil seis.

ALEJANDRO TOLEDO

Presidente Constitucional de la República

RUDECINDO VEGA CARREAZO

Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

SENCICO

**COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO
NTE E.020 CARGAS**

INTITUCIÓN	NOMBRES
CAPECO	Ing. Luis Zegarra Ciquero
Colegio de Ingenieros del Perú	Ing. Carlos Casabonne Rasselet
Pontificia Universidad Católica del Perú	Ing. Gianfranco Ottazzi Pasino
Universidad Nacional de Ingeniería	Dr. Jorge Olarte Navarro
	Ing. Jorge Gallardo Tapia
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	Ing. Luis Escobedo Sánchez
Universidad Ricardo Palma	Ing. Eduardo Cabrejos de la Cruz

SENCICO

ÍNDICE

	Pág.
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES	11
ARTÍCULO 1: ALCANCE	11
ARTÍCULO 2: DEFINICIONES	11
CAPÍTULO 2 CARGA MUERTA.....	11
ARTÍCULO 3: MATERIALES	11
ARTÍCULO 4: DISPOSITIVOS DE SERVICIO Y EQUIPOS.....	11
ARTÍCULO 5: TABIQUES.....	12
CAPÍTULO 3 CARGA VIVA.....	12
ARTÍCULO 6: CARGA VIVA DEL PISO.....	12
6.1 Carga Viva Mínima Repartida.....	12
6.2 Carga Viva Concentrada.....	13
6.3 Tabiquería Móvil	13
6.4 Conformidad	14
ARTÍCULO 7: CARGA VIVA DEL TECHO.....	14
ARTÍCULO 8: CARGA VIVA PARA ACERAS, PISTAS, BARANDAS, PARAPETOS Y COLUMNAS EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO.....	14
8.1 Aceras y Pistas.....	14
8.2 Barandas y Parapetos	15
8.3 Columnas en Zonas de Estacionamiento.....	15
ARTÍCULO 9: CARGAS VIVAS MÓVILES.....	15
9.1 Generalidades	15
9.2 Automóviles	15
9.3 Camiones	15
9.4 Ferrocarriles	16
9.5 Puentes – Grúa	16
9.6 Tecles Monorrieles	16
9.7 Ascensores, Montacargas y Escaleras Mecánicas	16
9.8 Motores	16
ARTÍCULO 10: REDUCCIÓN DE CARGA VIVA	17
ARTÍCULO 11: CARGAS DE NIEVE.....	18
11.1 GENERALIDADES	18
11.2 CARGA BÁSICA DE NIEVE SOBRE EL SUELO (Q_s)	18
11.3 CARGA DE NIEVE SOBRE LOS TECHOS (Q_t)	18

ARTÍCULO 12: CARGAS DEBIDAS AL VIENTO	20
12.1 GENERALIDADES.....	20
12.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES	20
12.3 VELOCIDAD DE DISEÑO	20
12.4 CARGA EXTERIOR DE VIENTO	20
12.5 CARGA INTERIOR DE VIENTO	21
CAPÍTULO 4 OTRAS CARGAS.....	22
ARTÍCULO 13: PRESIONES DE TIERRA	22
ARTÍCULO 14: CARGAS DE CONSTRUCCIÓN	22
ARTÍCULO 15: FUERZAS TÉRMICAS	22
ARTÍCULO 16: CONTRACCIÓN	22
CAPÍTULO 5 DISTRIBUCION Y COMBINACIÓN DE CARGAS	23
ARTÍCULO 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS VERTICALES.....	23
ARTÍCULO 18: DISTRIBUCIÓN DE CARGAS HORIZONTALES EN COLUMNAS, PÓRTICOS Y MUROS.....	23
ARTÍCULO 19: COMBINACIÓN DE CARGAS PARA DISEÑOS POR ESFUERZOS ADMISIBLES	23
CAPÍTULO 6 ESTABILIDAD	24
ARTÍCULO 20: GENERALIDADES.....	24
ARTÍCULO 21: VOLTEO	24
ARTÍCULO 22: DESLIZAMIENTO	24
CAPÍTULO 7 RIGIDEZ	24
ARTÍCULO 23: METODO DE CÁLCULO.....	24
ARTÍCULO 24: DESPLAZAMIENTOS LATERALES.....	24
ARTÍCULO 25: FLECHAS	24
ARTÍCULO 26: ACUMULACIÓN DE AGUA.....	25
Anexo 1 PESOS UNITARIOS	26
Anexo 2 MAPA EÓLICO DEL PERÚ	29

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES

ARTÍCULO 1: ALCANCE

Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no deben causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural en su Norma de diseño específica.

En ningún caso las cargas asumidas serán menores que los valores mínimos establecidos en esta Norma.

Las cargas mínimas establecidas en esta Norma, están dadas en condiciones de servicio.

Esta Norma se complementa con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente y con las Normas propias de diseño de los diversos materiales estructurales.

ARTÍCULO 2: DEFINICIONES

Carga: Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos.

Carga Muerta: Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que sean permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo.

Carga Viva: Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos móviles soportados por la edificación.

CAPÍTULO 2 CARGA MUERTA

ARTÍCULO 3: MATERIALES

Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberá soportar la edificación, calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el Anexo 1, pudiéndose emplear pesos unitarios menores cuando se justifique debidamente.

El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en los diseños y catálogos de los fabricantes.

ARTÍCULO 4: DISPOSITIVOS DE SERVICIO Y EQUIPOS

Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, incluyendo las tuberías, ductos, equipos de calefacción y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga muerta.

El peso de los equipos con los que se amueble una zona dada, será considerado como carga viva.

ARTÍCULO 5: TABIQUES

Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en el Artículo 6(6.3).

**CAPÍTULO 3
CARGA VIVA**

ARTÍCULO 6: CARGA VIVA DEL PISO**6.1 Carga Viva Mínima Repartida.**

Se usará como mínimo los valores que se establecen en la Tabla 1 para los diferentes tipos de ocupación o uso, valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Su conformidad se verificará de acuerdo a las disposiciones en el Artículo 6(6.4).

- a) Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de los que figuran en la Tabla 1, el proyectista determinará la carga viva justificándola ante las autoridades competentes.
- b) Las cargas vivas de diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del proyecto.

**TABLA 1
CARGAS VIVAS MÍNIMAS REPARTIDAS**

OCUPACIÓN O USO	CARGAS REPARTIDAS kPa (kgf/m²)
Almacenaje	5,0 (500) Ver 6.4
Baños	Igual a la carga principal del resto del área, sin que sea necesario que exceda de 3,0 (300)
Bibliotecas	Ver 6.4
Salas de lectura	3,0 (300)
Salas de almacenaje con estantes fijos (no apilables)	7,5 (750)
Corredores y escaleras	4,0 (400)
Centros de Educación	
Aulas	2,5 (250)
Talleres	3,5 (350) Ver 6.4
Auditorios, gimnasios, etc.	De acuerdo a lugares de asambleas
Laboratorios	3,0 (300) Ver 6.4
Corredores y escaleras	4,0 (400)
Garajes	
Para parqueo exclusivo de vehículos de pasajeros, con altura de entrada menor que 2,40 m	2,5 (250)
Para otros vehículos	Ver 9.3
Hospitales	
Salas de operación, laboratorios y zonas de servicio	3,0 (300)
Cuartos	2,0 (200)
Corredores y escaleras	4,0 (400)

OCUPACIÓN O USO	CARGAS REPARTIDAS kPa (kgf/m ²)
Hoteles	
Cuartos	2,0 (200)
Salas públicas	De acuerdo a lugares de asamblea
Almacenaje y servicios	5,0 (500)
Corredores y escaleras	4,0 (400)
Industria	Ver 6.4
Instituciones Penales	
Celdas y zona de habitación	2,0 (200)
Zonas públicas	De acuerdo a lugares de asamblea
Corredores y escaleras	4,0 (400)
Lugares de Asamblea	
Con asientos fijos	3,0 (300)
Con asientos móviles	4,0 (400)
Salones de baile, restaurantes, museos, gimnasios y vestíbulos de teatros y cines.	4,0 (400)
Graderías y tribunas	5,0 (500)
Corredores y escaleras	5,0 (500)
Oficinas (*)	
Exceptuando salas de archivo y computación	2,5 (250)
Salas de archivo	5,0 (500)
Salas de computación	2,5 (250) Ver 6.4
Corredores y escaleras	4,0 (400)
Teatros	
Vestidores	2,0 (200)
Cuarto de proyección	3,0 (300) Ver 6.4
Escenario	7,5 (750)
Zonas públicas	De acuerdo a lugares de asamblea
Tiendas	5,0 (500) Ver 6.4
Corredores y escaleras	5,0 (500)
Viviendas	2,0 (200)
Corredores y escaleras	2,0 (200)

(*) Estas cargas no incluyen la posible tabiquería móvil

6.2 Carga Viva Concentrada

- Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 5,0 kN (500 kgf) (incluido el peso de los apoyos o bases), serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas concentradas.
- Cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada por la carga concentrada.

6.3 Tabiquería Móvil

El peso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva equivalente uniformemente repartida por metro cuadrado, con un mínimo de 0,50 kPa (50 kgf/m²), para divisiones livianas móviles de media altura y de 1,0 kPa (100 kgf/m²) para divisiones livianas móviles de altura completa.

Cuando en el diseño se contemple tabiquerías móviles, deberá colocarse una nota al respecto, tanto en los planos de arquitectura como en los de estructuras.

6.4 Conformidad

Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva mínima repartida, se hará una aproximación de la carga viva repartida real promediando la carga total que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 m² que no tenga ningún lado menor a 3,00 m.

ARTÍCULO 7: CARGA VIVA DEL TECHO

Se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las de sismo, viento y otras prescritas a continuación.

7.1 Carga Viva.- Las cargas vivas mínimas serán las siguientes:

- a) Para los techos con una inclinación hasta de 3° con respecto a la horizontal, 1,0 kPa (100 kgf/m²).
- b) Para techos con inclinación mayor de 3°, con respecto a la horizontal 1,0 kPa (100 kgf/m²) reducida en 0,05 kPa (5 kgf/m²), por cada grado de pendiente por encima de 3°, hasta un mínimo de 0,50 kPa (50 kgf/m²).
- c) Para techos curvos, 0,50 kPa (50 kgf/m²).
- d) Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocemento, material plástico, etc., cualquiera sea su pendiente, 0,30 kPa (30 kgf/m²), excepto cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve en cuyo caso se aplicará lo indicado en el Artículo 11.
- e) Cuando se trate de malecones o terrazas, se aplicará la carga viva correspondiente a su uso particular, según se indica en la Tabla 1
- f) Cuando los techos tengan jardines, la carga viva mínima de diseño de las porciones con jardín será de 1,0 kPa (100 kgf/m²). Excepto cuando los jardines puedan ser de uso común ó público, en cuyo caso la sobrecarga de diseño será de 4,0 kPa (400 kgf/ m²).
- g) El peso de los materiales del jardín será considerado como carga muerta y se hará este cómputo sobre la base de tierra saturada.
- h) Las zonas adyacentes a las porciones con jardín serán consideradas como áreas de asamblea, a no ser que haya disposiciones específicas permanentes que impidan su uso.
- i) Cuando se coloque algún anuncio o equipo en un techo, el diseño tomará en cuenta todas las acciones que dicho anuncio o equipo ocasionen

ARTÍCULO 8: CARGA VIVA PARA ACERAS, PISTAS, BARANDAS, PARAPETOS Y COLUMNAS EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

8.1 Aceras y Pistas

- a) Todas las aceras y pistas o porciones de las mismas que no se apoyen sobre el suelo se diseñarán para una carga viva mínima repartida de 5,0 kPa (500 kgf/m²). Cuando estén sujetas a la carga de rueda de camiones, intencional o accidental, se diseñarán tales tramos de aceras o pistas para la carga vehicular máxima que se pueda imponer. Ver 9.3.
- b) Los registros de inspección, las tapas de registro y las rejillas, serán diseñados para las cargas prescritas en el inciso anterior.

8.2 Barandas y Parapetos

- a) Las barandas y parapetos se diseñarán para las fuerzas indicadas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente, las cargas de viento cuando sean aplicables y las que se indican a continuación.
- b) Las barandas y parapetos serán diseñados para resistir la aplicación simultánea ó no de las fuerzas indicadas en la Tabla 2, ambas aplicadas en su parte superior, tomándose la combinación más desfavorable.

En ningún caso, la fuerza horizontal y la fuerza vertical total, serán menores de 1,0 kN (100 kgf).

TABLA 2

Barandas y Parapetos	Carga Horizontal kN/m (kgf/m)	Carga Vertical kN/m (kgf/m)
Pozo para escaleras, balcones y techos en general	0,60 (60)	0,60 (60)
Viviendas unifamiliares	0,30 (30)	0,30 (30)
Balcones de teatros y lugares de asamblea	0,75 (75)	1,50 (150)

- c) Cuando las barandas y parapetos soporten equipos o instalaciones se tomarán en cuenta las cargas adicionales que éstos impongan.
- d) Las barandas, parapetos o topes que se usan en zonas de estacionamiento para resistir el impacto de los vehículos de pasajeros en movimiento serán diseñados para soportar una carga horizontal de 5,0 kN (500 kgf) por metro lineal, aplicada por lo menos a 0,60 m encima de la pista; pero en ningún caso la carga total será inferior a 15,0 kN (1500 kgf).

8.3 Columnas en Zonas de Estacionamiento

A no ser que se les proteja de manera especial, las columnas en las zonas de estacionamiento o que estén expuestas a impacto de vehículos de pasajeros en movimiento, serán diseñadas para resistir una carga lateral mínima debida al impacto de 15,0 kN (1500 kgf), aplicada por lo menos a 0,60 m encima de la pista.

ARTÍCULO 9: CARGAS VIVAS MÓVILES

9.1 Generalidades

Se considerará que las cargas establecidas en el Artículo 6(6.1) y Artículo 7(7.1), incluyen un margen para las condiciones ordinarias de impacto.

9.2 Automóviles

Las zonas que se usen para el tránsito o estacionamiento de automóviles y que estén restringidas a este uso por limitaciones físicas se diseñaran para la carga repartida pertinente a las zonas de estacionamiento de tales vehículos, como se determina en la Tabla 1, aplicada sin impacto.

9.3 Camiones

Las cargas mínimas, su distribución y el diseño de barandas y topes, cumplirán con los requisitos aplicables a puentes carreteros.

9.4 Ferrocarriles

Las cargas mínimas y su distribución cumplirán con los requisitos aplicables a puentes ferrocarrileros.

9.5 Puentes – Grúa

a) Cargas Verticales

La carga vertical será la máxima real sobre rueda cuando la grúa esté izando a capacidad plena. Para tomar en cuenta el impacto, la carga izada se aumentará en 25 % o la carga sobre rueda se aumentará en 15 %, la que produzca mayores condiciones de esfuerzo.

b) Cargas Horizontales

La carga transversal total, debida a la traslación del carro del puente-grúa, será el 20% de la suma de la capacidad de carga y el peso del carro, aplicada en la parte superior de cada riel. Esta fuerza se supondrá colocada en la parte superior de los rieles, actuando en ambos sentidos perpendicularmente a la vía de rodadura y debe ser distribuida proporcionalmente a la rigidez lateral de la estructura que soporta los rieles.

La carga longitudinal debida a la traslación de la grúa, será el 10% de la reacción máxima total sin incluir el impacto, aplicada en la parte superior del riel y actuando en ambos sentidos paralelamente a la vía de rodadura.

9.6 Tecles Monorrieles

a) Cargas Verticales

La carga vertical será la suma de la capacidad de carga y el peso del tecla. Para tomar en cuenta el impacto, la carga vertical se aumentará en 10 % para tecles manuales y en 25 % para tecles eléctricos.

b) Cargas Horizontales

La carga transversal será el 20 % de la suma de la capacidad de carga y el peso del tecla.

9.7 Ascensores, Montacargas y Escaleras Mecánicas

Se aplicarán las cargas reales determinadas mediante análisis o usando los datos indicados en los diseños y especificaciones técnicas del fabricante.

9.8 Motores

Para tomar en cuenta el impacto, las reacciones de las unidades a motor de explosión se aumentarán por lo menos en 50 % y las de unidades a motor eléctrico se aumentarán por lo menos en 25 %. Adicionalmente se deberá considerar las vibraciones que estos puedan producir en las estructuras, para ello se tomarán en cuenta las especificaciones del fabricante.

ARTÍCULO 10: REDUCCIÓN DE CARGA VIVA

Las cargas vivas mínimas repartidas indicadas en la Tabla 1, podrán reducirse para el diseño, de acuerdo a la siguiente expresión:

$$L_r = L_o \left(0,25 + \frac{4,6}{\sqrt{A_i}} \right)$$

Donde:

L_r = Intensidad de la carga viva reducida.

L_o = Intensidad de la carga viva sin reducir (Tabla 1).

A_i = Área de influencia del elemento estructural en m^2 , que se calculará mediante:

$$A_i = k A_t$$

A_t = Área tributaria del elemento en m^2 .

k = Factor de carga viva sobre el elemento (Ver Tabla 3).

TABLA 3
FACTOR DE CARGA VIVA SOBRE EL ELEMENTO

ELEMENTO	FACTOR k
Columnas y muros	2
Vigas interiores	2
Vigas de borde	2
Vigas en volado	1
Vigas de borde que soportan volados	1
Tijerales principales que soportan techos livianos	1
Losas macizas o nervadas en dos direcciones	1
Losas macizas o nervadas en una dirección	1
Vigas prefabricadas aisladas o no conectadas monolíticamente a otros elementos paralelos	1
Vigas de acero o de madera no conectadas por corte al diafragma de piso	1
Vigas isostáticas	1

Las reducciones en la sobrecarga estarán sujetas a las siguientes limitaciones:

- El área de influencia (A_i) deberá ser mayor de 40 m^2 , en caso contrario no se aplicará ninguna reducción.
- El valor de la sobrecarga reducida (L_r) no deberá ser menor de 0,5 L_o .
- Para elementos (columnas, muros) que soporten más de un piso deben sumarse las áreas de influencia de los diferentes pisos.
- No se permitirá reducción alguna de carga viva para el cálculo del esfuerzo de corte (punzonamiento) en el perímetro de las columnas en estructuras de losas sin vigas.
- En estacionamientos de vehículos de pasajeros, no se permitirá reducir la sobrecarga, salvo para los elementos (columnas, muros) que soporten dos o más pisos para los cuales la reducción máxima será del 20%.
- En los lugares de asamblea, bibliotecas, archivos, depósitos y almacenes, industrias, tiendas, teatros, cines y en todos aquellos en los cuales la sobrecarga sea de 5 kPa (500 kgf/m²) o

más, no se permitirá reducir la sobrecarga, salvo para los elementos (columnas, muros) que soporten dos o más pisos para los cuales la reducción máxima será del 20%.

- g) El valor de la carga reducida (L_r), para la carga viva de techo especificada en el Artículo 7, no será menor que $0,50 L_o$.
- h) Para losas en un sentido, el área tributaria (A_t) que se emplee en la determinación de A_i no deberá exceder del producto del claro libre por un ancho de 1,5 veces el claro libre.

ARTÍCULO 11: CARGAS DE NIEVE

11.1 GENERALIDADES

La estructura y todos los elementos de techo, que estén expuestos a la acción de carga de nieve, serán diseñados para resistir las cargas producidas por la posible acumulación de la nieve en el techo. La sobrecarga de nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, en las condiciones climatológicas más desfavorables puede acumularse sobre ella.

En zonas en la cuales exista posibilidad de nevadas importantes, deberá prestarse especial atención en la selección apropiada de las pendientes de los techos.

La carga de nieve debe considerarse como carga viva. No será necesario incluir en el diseño el efecto simultáneo de viento y carga de nieve.

11.2 CARGA BÁSICA DE NIEVE SOBRE EL SUELO (Q_s)

Para determinar este valor, deberá tomarse en cuenta las condiciones geográficas y climáticas de la región donde se ubicará la estructura. La carga básica se establecerá de un análisis estadístico de la información disponible en la zona, para un período medio de retorno de 50 años (probabilidad anual del 2% de ser excedida).

El valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo (Q_s) será de 0,40 kPa (40 kgf/m²) que equivalen a 0,40 m de nieve fresca (peso específico de 1 kN/m³ (100 kgf/m³) o a 0,20 m de nieve compactada (peso específico de 2 kN/m³ (200 kgf/m³)).

11.3 CARGA DE NIEVE SOBRE LOS TECHOS (Q_t)

- a) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones menores o iguales a 15° (pendiente $\leq 27\%$) y para techos curvos con una relación flecha/luz $\leq 0,1$ o ángulo vertical menor o igual a 10° (calculado desde el borde hasta el centro) la carga de diseño (Q_t), sobre la proyección horizontal, será:

$$Q_t = Q_s$$

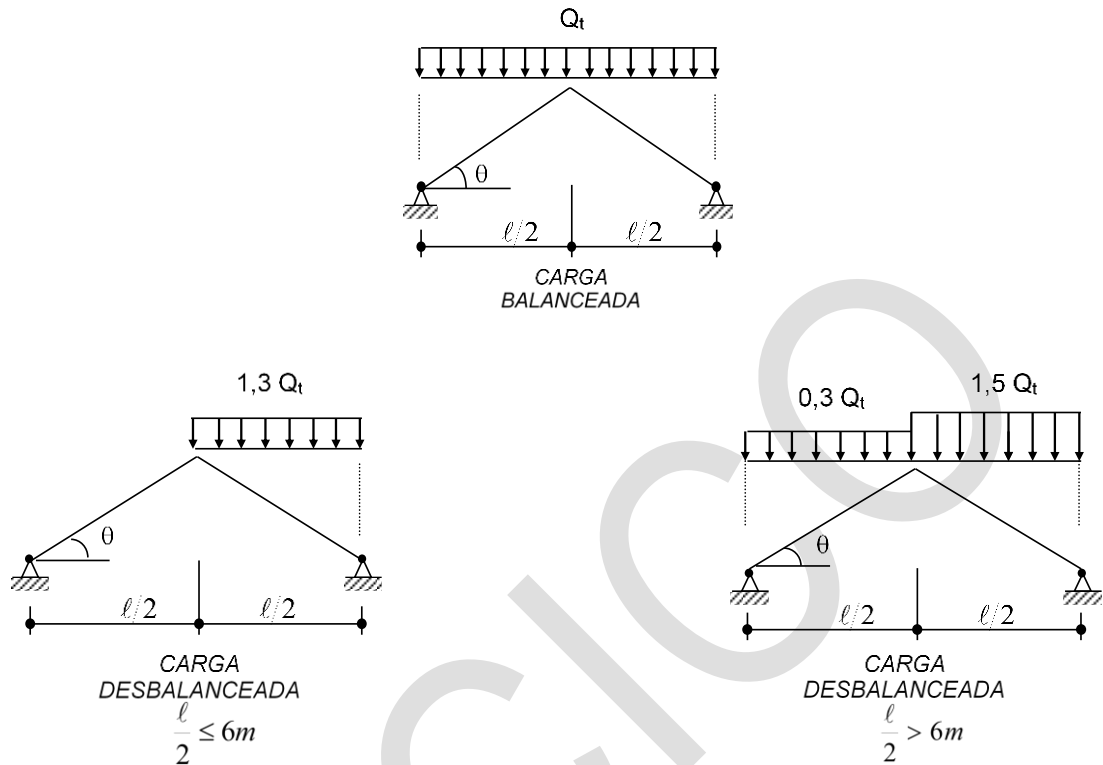
- b) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones comprendidas entre 15° y 30° la carga de diseño (Q_t), sobre la proyección horizontal, será:

$$Q_t = 0,80 Q_s$$

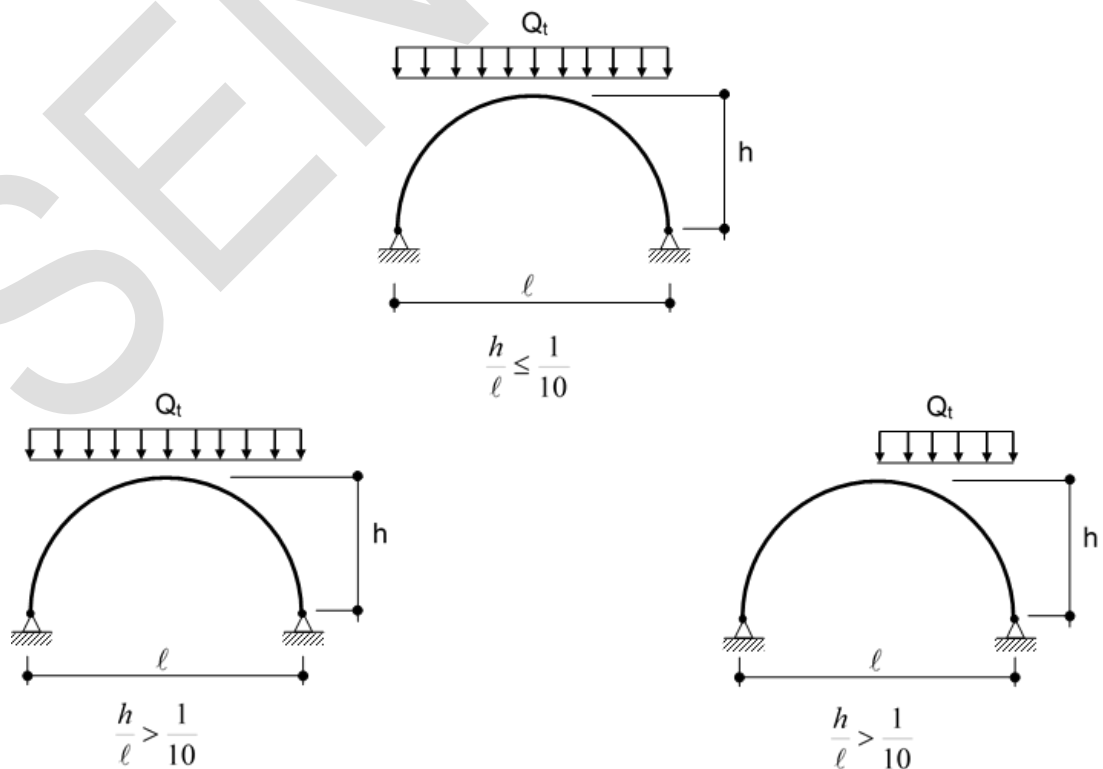
- c) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones mayores de 30° la carga de diseño (Q_t), sobre la proyección horizontal, será:

$Q_t = C_s (0,80 Q_s)$ donde $C_s = 1 - 0,025(\theta^\circ - 30^\circ)$, siendo C_s , un factor adimensional.

- d) Para los techos a dos aguas con inclinaciones mayores a 15° deberán investigarse los esfuerzos internos para las condiciones de carga balanceada y desbalanceada como se indica a continuación:



- e) Para los techos curvos, dependiendo de la relación h/ℓ , deberán investigarse los esfuerzos internos para las condiciones de cargas balanceada y desbalanceada, que se indica a continuación:



ARTÍCULO 12: CARGAS DEBIDAS AL VIENTO**12.1 GENERALIDADES**

La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas (presiones y succiones) exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste actúa en dos direcciones horizontales perpendiculares entre sí. En la estructura la ocurrencia de presiones y succiones exteriores serán consideradas simultáneamente.

12.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

Tipo 1. Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, tales como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones cerradas con cobertura capaz de soportar las cargas sin variar su geometría. Para este tipo de edificaciones, se aplicará lo dispuesto en los Artículos 12(12.3) y 12(12.4).

Tipo 2. Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales como tanques elevados y anuncios y en general estructuras con una dimensión corta en el sentido del viento. Para este tipo de edificaciones la carga exterior especificada en Artículo 12(12.4) se multiplicará por 1,2.

Tipo 3. Edificaciones que representan problemas aerodinámicos especiales tales como domos, arcos, antenas, chimeneas esbeltas y cubiertas colgantes. Para este tipo de edificaciones las presiones de diseño se determinarán a partir de procedimientos de análisis reconocidos en ingeniería, pero no serán menores que las especificadas para el Tipo 1.

12.3 VELOCIDAD DE DISEÑO

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (Ver Anexo 2) pero no menos de 75 Km/h. La velocidad de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión.

$$V_h = V(h/10)^{0,22}$$

donde:

V_h : velocidad de diseño en la altura h en Km/h
 V : velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h
 h : altura sobre el terreno en metros

12.4 CARGA EXTERIOR DE VIENTO

La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión:

$$P_h = 0,005 C V_h^2$$

donde:

P_h : presión o succión del viento a una altura h en Kg/m²
 C : factor de forma adimensional indicado en la Tabla 4
 V_h : velocidad de diseño a la altura h , en Km/h definida en el Artículo 12(12.3)

TABLA 4
FACTORES DE FORMA (C) *

CONSTRUCCIÓN	BARLOVENTO	SOTAVENTO
Superficies verticales de edificios	+0,8	-0,6
Anuncios, muros aislados, elementos con una dimensión corta en el sentido del viento	+1,5	
Tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular o elíptica	+0,7	
Tanques de agua, chimeneas, y otros de sección cuadrada o rectangular	+2,0	
Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que no exceda 45°	±0,8	-0,5
Superficies inclinadas a 15° o menos	+0,3 -0,7	-0,6
Superficies inclinadas entre 15° y 60°	+0,7 -0,3	-0,6
Superficies inclinadas entre 60° y la vertical	+0,8	-0,6
Superficies verticales ó inclinadas(planas ó curvas) paralelas a la dirección del viento	-0,7	-0,7
* El signo positivo indica presión y el negativo succión.		

12.5 CARGA INTERIOR DE VIENTO

Para el diseño de los elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y anclajes, que limitan en cualquier dirección el nivel que se analiza, tales como paneles de vidrio, coberturas, alféizares y elementos de cerramiento, se adicionará a las cargas exteriores calculadas según el Artículo 12(12.4), las cargas interiores (presiones y succiones) calculadas con los factores de forma para presión interior de la Tabla 5

TABLA 5
FACTORES DE FORMA PARA DETERMINAR CARGAS ADICIONALES EN ELEMENTOS DE CIERRE (C)

ABERTURAS		
Uniforme en lados a barlovento y sotavento	Principales en lado a barlovento	Principales en lado a sotavento o en los costados
± 0,3	+ 0,8	- 0,6

CAPÍTULO 4 OTRAS CARGAS

ARTÍCULO 13: PRESIONES DE TIERRA

- 13.1** Todo muro de contención será diseñado para resistir, en adición a las cargas verticales que actúan sobre él, la presión lateral del suelo y sobrecargas, más la presión hidrostática correspondiente al máximo nivel freático probable.
- 13.2** Se considerarán las subpresiones causadas por la presión hidrostática.
- 13.3** Para el cálculo de la magnitud y ubicación de las presiones laterales del suelo se podrá emplear cualquiera de los métodos aceptados en la Mecánica de Suelos.
- 13.4** Cuando la presión lateral del suelo se opone a la acción estructural de otras fuerzas (ej. cisternas enterradas), no se tomará en cuenta en esta combinación de cargas, pero sí se debe considerar su acción en el diseño.

ARTÍCULO 14: CARGAS DE CONSTRUCCIÓN

Previo al inicio de obra el profesional responsable de obra, evaluará las cargas reales que pueda producirse durante el proceso constructivo y verificará que no exceda de las cargas vivas de uso, indicado en los documentos del proyecto.

Si las cargas reales en el proceso constructivo excedieran de las cargas vivas de uso, deberá consultar con el proyectista.

ARTÍCULO 15: FUERZAS TÉRMICAS

El diseño de edificaciones tomará en cuenta las fuerzas y los movimientos que resulten de un cambio mínimo de temperatura de 20° C para construcciones de concreto y/o albañilería y 30°C para construcciones de metal.

ARTÍCULO 16: CONTRACCIÓN

En el diseño de estructuras de concreto armado, cuando se prevea que la contracción pueda originar esfuerzos importantes, se tomará en consideración las fuerzas y movimientos resultantes de la contracción del concreto en una cantidad 0,00025 veces la distancia entre juntas.

CAPÍTULO 5 DISTRIBUCION Y COMBINACIÓN DE CARGAS

ARTÍCULO 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS VERTICALES

La distribución de las cargas verticales a los elementos de soporte se establecerá sobre la base de un método reconocido de análisis o de acuerdo a sus áreas tributarias.

Se tendrá en cuenta el desplazamiento instantáneo y diferido de los soportes cuando ellos sean significativos.

ARTÍCULO 18: DISTRIBUCIÓN DE CARGAS HORIZONTALES EN COLUMNAS, PÓRTICOS Y MUROS

18.1 Se supondrá que las cargas horizontales sobre la estructura son distribuidas a columnas, pórticos y muros por los sistemas de pisos y techo que actúan como diafragmas horizontales. La proporción de la carga horizontal total que resistirá cualquier columna, pórtico ó muro se determinará sobre la base de su rigidez relativa, considerando la excentricidad natural y accidental de la carga aplicada.

18.2 Cuando la existencia de aberturas, la excesiva relación largo/ancho en las losas de piso ó techo o la flexibilidad del sistema de piso ó techo no permitan su comportamiento como diafragma rígido, la rigidez de cada columna y muro estructural tomará en cuenta las deflexiones adicionales de piso mediante algún método reconocido de análisis.

ARTÍCULO 19: COMBINACIÓN DE CARGAS PARA DISEÑOS POR ESFUERZOS ADMISIBLES

Excepto en los casos indicados en las normas propias de los diversos materiales estructurales, todas las cargas consideradas en la presente Norma se considerará que actúan en las siguientes combinaciones, la que produzca los efectos más desfavorables en el elemento estructural considerando, con las reducciones, cuando sean aplicables, indicadas en el Artículo 10.

- (1) D
- (2) D + L
- (3) D + (W ó 0,70 E)
- (4) D + T
- (5) $\alpha [D + L + (W \text{ ó } 0,70 E)]$
- (6) $\alpha [D + L + T]$
- (7) $\alpha [D + (W \text{ ó } 0,70 E) + T]$
- (8) $\alpha [D + L + (W \text{ ó } 0,70 E) + T]$

Donde:

- D = Carga muerta, según Capítulo 2
- L = Carga viva, según Capítulo 3
- W = Carga de viento, según Artículo 12
- E = Carga de sismo, según NTE E.030 Diseño Sismorresistente
- T = Acciones por cambios de temperatura, contracciones y/o deformaciones diferidas en los materiales componentes, asentamientos de apoyos o combinaciones de ellos.
- α = Factor que tendrá un valor mínimo de 0,75 para las combinaciones (5), (6) y (7); y de 0,67 para la combinación (8). En estos casos no se permitirá un aumento de los esfuerzos admisibles.

CAPÍTULO 6 ESTABILIDAD

ARTÍCULO 20: GENERALIDADES

- 20.1** La estabilidad requerida será suministrada sólo por las cargas muertas más la acción de los anclajes permanentes que se provean.
- 20.2** El peso de la tierra sobre las zapatas o cimentaciones, calculado con el peso unitario mínimo de la tierra, puede ser considerado como parte de las cargas muertas.

ARTÍCULO 21: VOLTEO

La edificación o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad mínimo de 1,5 contra la falla por volteo.

ARTÍCULO 22: DESLIZAMIENTO

- 22.1** La edificación o cualquiera de sus partes será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad mínimo de 1,25 contra la falla por deslizamiento.
- 22.2** Los coeficientes de fricción que se asuman serán establecidos por el proyectista a partir de valores usuales empleados en ingeniería.

CAPÍTULO 7 RIGIDEZ

ARTÍCULO 23: METODO DE CÁLCULO

El cálculo de las deformaciones de la estructura o de sus componentes será efectuado por métodos aceptados en ingeniería.

ARTÍCULO 24: DESPLAZAMIENTOS LATERALES

En edificaciones el máximo desplazamiento relativo entre pisos, causado por las fuerzas de viento, será del 1% de la altura del piso.

En el caso de fuerzas de sismo el máximo desplazamiento será el indicado en los numerales pertinentes de la NTE E.030 Diseño Sismorresistente.

ARTÍCULO 25: FLECHAS

- 25.1** Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores indicados en la Tabla 6, excepto cuando soporte paneles de vidrio en cuyo caso se aplicará lo indicado en el Artículo 25(25.2).

TABLA 6
FLECHAS MAXIMAS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TIPO DE ELEMENTO	FLECHA PRODUCIDA POR LA CARGA VIVA	FLECHA PRODUCIDA POR LA CARGA VIVA MÁS LAS FLECHAS DIFERIDAS
Pisos	L/360	L/240*
Techos	L/180	-
L: Luz del elemento. Para volados se tomará como L, el doble de la longitud del elemento. Flecha diferida: Se establece en función de cada material de acuerdo a su Norma respectiva. La flecha diferida se calculará para las cargas permanentes más la fracción de sobrecarga que actúa permanentemente. * No aplicable a estructuras metálicas.		

- 25.2** Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos materiales estructurales, la flecha para carga viva más la parte correspondiente a las flechas diferidas, de elementos estructurales que soportan paneles de vidrio no excederá en ningún caso 20 mm.

ARTÍCULO 26: ACUMULACIÓN DE AGUA

Todos los techos tendrán suficiente pendiente o contraflecha para asegurar el drenaje adecuado del agua, después de que ocurran las deformaciones diferidas. Alternativamente serán diseñados para soportar adicionalmente la posible acumulación de agua debido a la deflexión.

El límite de deflexión para techos indicados en la Tabla 6, no garantiza que no se produzca acumulación de agua debida a la deflexión.

Anexo 1
PESOS UNITARIOS

MATERIALES	PESO kN/m³ (Kgf/m³)
Aislamientos de:	
Corcho	2,0 (200)
Fibra de vidrio	3,0 (300)
Fibrocemento	6,0 (600)
Poliuretano y poliestireno	2,0 (200)
Albañilería de:	
Adobe	16,0 (1600)
Unidades de arcilla cocida sólidas	18,0 (1800)
Unidades de arcilla cocida huecas	13,0 (1350)
Concreto Simple de:	
Cascote de ladrillo	18,0 (1800)
Grava	23,0 (2300)
Pómez	16,0 (1600)
Concreto Armado	Añadir 1,0 (100) al peso del concreto simple.
Enlucido o Revoque de:	
Mortero de cemento	20,0 (2000)
Mortero de cal y cemento	18,5 (1850)
Mortero de cal	17,0 (1700)
Yeso	10,0 (1000)
Líquidos:	
Aceites	9,3 (930)
Ácido Muriático	12,0 (1200)
Ácido Nítrico	15,0 (1500)
Ácido Sulfúrico	18,0 (1800)
Agua dulce	10,0 (1000)
Agua de mar	10,3 (1030)
Alcohol	8,0 (800)
Gasolina	6,7 (670)
Kerosene	8,7 (870)
Petróleo	8,7 (870)
Soda Cáustica	17,0 (1700)
Maderas:	
Coníferas	7,5 (750)
Grupo A*	11,0 (1100)
Grupo B*	10,0 (1000)
Grupo C*	9,0 (900)
* NTE E.101 Agrupamiento de Madera para Uso Estructural (E.010 Madera)	

MATERIALES	PESO kN/m ³ (Kgf/m ³)
Mampostería de:	
Bloques de Vidrio	10,0 (1000)
Caliza	24,0 (2400)
Granito	26,0 (2600)
Mármol	27,0 (2700)
Pómez	12,0 (1200)
Materiales almacenados:	
Azúcar	7,5 (750)
Basuras Domésticas	6,6 (660)
Briquetas de carbón de piedra	17,5 (1750)
Carbón de piedra	15,5 (1550)
Cebada	6,5 (650)
Cemento	14,5 (1450)
Coke	12,0 (1200)
Frutas	6,5 (650)
Harinas	7,0 (700)
Hielo	9,2 (920)
Leña	6,0 (600)
Lignito	12,5 (1250)
Papas	7,0 (700)
Papel	10,0 (1000)
Pastos secos	4,0 (400)
Sal	10,0 (1000)
Trigo, frijoles, pallares, arroz	7,5 (750)
Turba	6,0 (600)
Materiales amontonados:	
Arena húmeda	18,0 (1800)
Caliza molida	16,0 (1600)
Carburo	9,0 (900)
Coke	5,2 (520)
Escorias de altos hornos	15,0 (1500)
Escorias de carbón	10,0 (1000)
Grava y arena secas	16,0 (1600)
Nieve fresca	1,0 (100)
Piedra pómez	7,0 (700)
Tierra seca	16,0 (1600)
Tierra saturada	18,0 (1800)

MATERIALES	PESO kN/m ³ (Kgf/m ³)	
Metales:		
Acero	78,5 (7850)	
Aluminio	27,5 (2750)	
Bronce	85,0 (8500)	
Cobre	89,0 (8900)	
Estaño	74,0 (7400)	
Fundición	72,5 (7250)	
Hierro dulce	78,0 (7800)	
Latón	85,0 (8500)	
Mercurio	136,0 (13600)	
Níquel	90,0 (9000)	
Plomo	114,0 (11400)	
Zinc	69,0 (6900)	
Otros:		
Acrílicos	12,0 (1200)	
Cartón bituminado	6,0 (600)	
Concreto asfáltico	24,0 (2400)	
Ladrillo pastelero	16,0 (1600)	
Losetas	24,0 (2400)	
Teja artesanal	16,0 (1600)	
Teja industrial	18,0 (1800)	
Vidrios	25,0 (2500)	
Losas aligeradas armadas en una sola dirección de Concreto Armado		
Con vigueta 0,10 m de ancho y 0,40 m entre ejes.		
Espesor del aligerado (m)	Espesor de losa superior en metros	Peso propio kPa (kgf/m ²)
0,17	0,05	2,8 (280)
0,20	0,05	3,0 (300)
0,25	0,05	3,5 (350)
0,30	0,05	4,2 (420)

Anexo 2 MAPA EÓLICO DEL PERÚ

Este mapa sirve de guía, para establecer las velocidades básicas del viento en la zona donde se ubica la estructura, sin embargo; se debe tener en cuenta la variabilidad debida a las condiciones locales (topográficas, climáticas).

Si hubiera mediciones confiables en la zona en cuestión, podrán adoptarse la velocidad proveniente del estudio.

